

第 7 章 曲线曲面积分

7.2 Green 公式

动机

- ▶ 何时第二类曲线积分与路径无关?
- ▶ 微积分基本定理 (Newton-Leibnitz 公式) 的推广

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

- ▶ 不定积分的推广?

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt + C.$$

曲线积分的积分定理

定理 假设 L 是一条分段光滑曲线 $\mathbf{r}(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, 定向从 $\mathbf{a} = \mathbf{r}(a)$ 到 $\mathbf{b} = \mathbf{r}(b)$. 如果 f 在包含 L 的一个开集内是 C^1 的, 则

$$\int_L df = \int_L \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}).$$

证明 首先假设 L 是光滑的, 由链式法则,

$$\begin{aligned}\int_L \nabla f \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} f(\mathbf{r}(t)) dt = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)) \\ &= f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}).\end{aligned}$$

如果 L 是分段光滑的, 则在每段上分别如上论证即可.

曲线积分的积分定理

定理 假设 L 是一条分段光滑曲线 $\mathbf{r}(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, 定向从 $\mathbf{a} = \mathbf{r}(a)$ 到 $\mathbf{b} = \mathbf{r}(b)$. 如果 f 在包含 L 的一个开集内是 C^1 的, 则

$$\int_L df = \int_L \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}).$$

证明 首先假设 L 是光滑的, 由链式法则,

$$\begin{aligned} \int_L \nabla f \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} f(\mathbf{r}(t)) dt = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)) \\ &= f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}). \end{aligned}$$

如果 L 是分段光滑的, 则在每段上分别如上论证即可.

积分与路径无关

定义 假设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是一个连通集合. 我们称曲线积分 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 在 D 中**与路径无关**, 如果对于任给两点 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in D$, 以及在 D 中从 $\mathbf{a}$ 到 $\mathbf{b}$ 的一条曲线 L , 曲线积分 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 都有相同的值. 此时, 我们简记

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

注 如果曲线积分 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 在 D 中与路径无关, 则可以定义一个 D 上的**势函数**

$$f(\mathbf{x}) = \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{x}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + c,$$

其中 $\mathbf{a} \in D$ 是一个定点, $c \in \mathbb{R}^1$ 是一个常数.

积分与路径无关

定义 假设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是一个连通集合. 我们称曲线积分 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 在 D 中**与路径无关**, 如果对于任给两点 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in D$, 以及在 D 中从 $\mathbf{a}$ 到 $\mathbf{b}$ 的一条曲线 L , 曲线积分 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 都有相同的值. 此时, 我们简记

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

注 如果曲线积分 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 在 D 中与路径无关, 则可以定义一个 D 上的**势函数**

$$f(\mathbf{x}) = \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{x}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + c,$$

其中 $\mathbf{a} \in D$ 是一个定点, $c \in \mathbb{R}^1$ 是一个常数.

积分与路径无关的条件

定理 假设 $\mathbf{F}$ 是开区域 D 上的连续向量场, 则以下条件等价:

- ▶ 存在势函数 f , 使得 $\mathbf{F} = \nabla f$
- ▶ 积分 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 在 D 中与路径无关
- ▶ 对任意 D 中的闭光滑曲线 L , 都有 $\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$

记号 我们用符号 $\oint_L$ 表示在一条闭曲线 L 上的积分.

定义 一个向量场 $\mathbf{F}$ 称为**保守场 (conservative)**, 是指存在势函数 f 使得 $\mathbf{F} = \nabla f$.

积分与路径无关的条件

定理 假设 $\mathbf{F}$ 是开区域 D 上的连续向量场, 则以下条件等价:

- ▶ 存在势函数 f , 使得 $\mathbf{F} = \nabla f$
- ▶ 积分 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 在 D 中与路径无关
- ▶ 对任意 D 中的闭光滑曲线 L , 都有 $\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$

记号 我们用符号 $\oint_L$ 表示在一条闭曲线 L 上的积分.

定义 一个向量场 $\mathbf{F}$ 称为**保守场 (conservative)**, 是指存在势函数 f 使得 $\mathbf{F} = \nabla f$.

单连通集合

直观上, 单连通集合是指没有“洞”的连通集合.

定义 一个连通集 $D \subset \mathbb{R}^2$ 被称为单连通的, 如果 D 中的任意闭曲线能够在 D 中连续收缩到一个点.

定理* 假设 $\mathbf{F} = (P_1, \dots, P_n)$ 是单连通区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上的一个 C^1 向量场, 则 $\mathbf{F}$ 是保守场 (i.e. $\mathbf{F} = \nabla f$) 当且仅当

$$\frac{\partial P_i}{\partial x_j} = \frac{\partial P_j}{\partial x_i}, \quad \forall 1 \leq i, j \leq n.$$

注 上述定理的必要性很容易证明. 我们将利用 *Green* 公式和 *Stokes* 公式来证明其充分性.

单连通集合

直观上，单连通集合是指没有“洞”的连通集合.

定义 一个连通集 $D \subset \mathbb{R}^2$ 被称为单连通的，如果 D 中的任意闭曲线能够在 D 中连续收缩到一个点.

定理* 假设 $\mathbf{F} = (P_1, \dots, P_n)$ 是单连通区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上的一个 C^1 向量场, 则 $\mathbf{F}$ 是保守场 (i.e. $\mathbf{F} = \nabla f$) 当且仅当

$$\frac{\partial P_i}{\partial x_j} = \frac{\partial P_j}{\partial x_i}, \quad \forall 1 \leq i, j \leq n.$$

注 上述定理的必要性很容易证明. 我们将利用 *Green* 公式和 *Stokes* 公式来证明其充分性.

单连通集合

直观上，单连通集合是指没有“洞”的连通集合.

定义 一个连通集 $D \subset \mathbb{R}^2$ 被称为单连通的，如果 D 中的任意闭曲线能够在 D 中连续收缩到一个点.

定理* 假设 $\mathbf{F} = (P_1, \dots, P_n)$ 是单连通区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上的一个 C^1 向量场, 则 $\mathbf{F}$ 是保守场 (i.e. $\mathbf{F} = \nabla f$) 当且仅当

$$\frac{\partial P_i}{\partial x_j} = \frac{\partial P_j}{\partial x_i}, \quad \forall 1 \leq i, j \leq n.$$

注 上述定理的必要性很容易证明. 我们将利用 **Green 公式** 和 **Stokes 公式** 来证明其充分性.

Green 公式

定义 假设曲线 L 是二维区域 $D^2 \subset \mathbb{R}^2$ 的边界. 我们规定 L 的正向 (诱导定向) 如下: 观察者在 L 上沿着该方向走时, 始终保持 D 在观察者的左侧.

以下将始终取定边界曲线的正向, 注意一个一般的二维区域可能会有多个边界曲线.

定理 假设区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 的边界是一条分段光滑曲线 L . 如果 $\mathbf{F} = (P, Q) \in C^1(D)$, 则

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$

推论 区域 D 的面积为

$$\iint_D 1dxdy = \oint_L xdy = - \oint_L ydx = \frac{1}{2} \oint_L xdy - ydx.$$

Green 公式

定义 假设曲线 L 是二维区域 $D^2 \subset \mathbb{R}^2$ 的边界. 我们规定 L 的正向 (诱导定向) 如下: 观察者在 L 上沿着该方向走时, 始终保持 D 在观察者的左侧.

以下将始终取定边界曲线的正向, 注意一个一般的二维区域可能会有多个边界曲线.

定理 假设区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 的边界是一条分段光滑曲线 L . 如果 $\mathbf{F} = (P, Q) \in C^1(D)$, 则

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$

推论 区域 D 的面积为

$$\iint_D 1dxdy = \oint_L xdy = - \oint_L ydx = \frac{1}{2} \oint_L xdy - ydx.$$

Green 公式

定义 假设曲线 L 是二维区域 $D^2 \subset \mathbb{R}^2$ 的边界. 我们规定 L 的正向 (诱导定向) 如下: 观察者在 L 上沿着该方向走时, 始终保持 D 在观察者的左侧.

以下将始终取定边界曲线的正向, 注意一个一般的二维区域可能会有多个边界曲线.

定理 假设区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 的边界是一条分段光滑曲线 L . 如果 $\mathbf{F} = (P, Q) \in C^1(D)$, 则

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$

推论 区域 D 的面积为

$$\iint_D 1dxdy = \oint_L xdy = - \oint_L ydx = \frac{1}{2} \oint_L xdy - ydx.$$

Green 公式

定义 假设曲线 L 是二维区域 $D^2 \subset \mathbb{R}^2$ 的边界. 我们规定 L 的正向 (诱导定向) 如下: 观察者在 L 上沿着该方向走时, 始终保持 D 在观察者的左侧.

以下将始终取定边界曲线的正向, 注意一个一般的二维区域可能会有多个边界曲线.

定理 假设区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 的边界是一条分段光滑曲线 L . 如果 $\mathbf{F} = (P, Q) \in C^1(D)$, 则

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$

推论 区域 D 的面积为

$$\iint_D 1dxdy = \oint_L xdy = - \oint_L ydx = \frac{1}{2} \oint_L xdy - ydx.$$

例

1. 计算 $\oint_L x^2 y dx - xy^2 dy$, 其中 L 是圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 取逆时针定向.
2. 计算 $\iint_D e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是由点 $O(0,0), A(1,1), B(0,1)$ 确定的三角形区域.
3. 计算椭圆 $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$ 的面积.
4. 假设 L 是一条不过原点的简单闭曲线 (无自交点), 取逆时针定向. 计算
$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}.$$
5. 证明 $\mathbf{F}(x,y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$ 是右半平面 ($x > 0$) 上的保守场, 并找到一个势函数.

Green 公式的向量形式 *

对 C^1 的二维向量场 $\mathbf{F} = (P, Q)$, 定义

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}.$$

假设 L 是二维区域 D 的边界曲线, 记 $\mathbf{n}$ 为 L 上指向区域 D 外侧的单位法向量. 则

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F} d\sigma.$$

注 如果曲线 L 的单位切向量为 $\mathbf{t} = (\cos \alpha, \cos \beta)$, 则

$$\mathbf{n} = \left(\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right), \cos\left(\beta + \frac{\pi}{2}\right) \right) = (\sin \alpha, -\sin \beta) = (\cos \beta, -\cos \alpha).$$

因此,

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \oint_L P dy - Q dx = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy.$$

Green 公式的向量形式 *

对 C^1 的二维向量场 $\mathbf{F} = (P, Q)$, 定义

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}.$$

假设 L 是二维区域 D 的边界曲线, 记 $\mathbf{n}$ 为 L 上指向区域 D 外侧的单位法向量. 则

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F} d\sigma.$$

注 如果曲线 L 的单位切向量为 $\mathbf{t} = (\cos \alpha, \cos \beta)$, 则

$$\mathbf{n} = \left(\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right), \cos\left(\beta + \frac{\pi}{2}\right) \right) = (\sin \alpha, -\sin \beta) = (\cos \beta, -\cos \alpha).$$

因此,

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \oint_L P dy - Q dx = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy.$$